Гашение колебаний в трёхмассовой системе

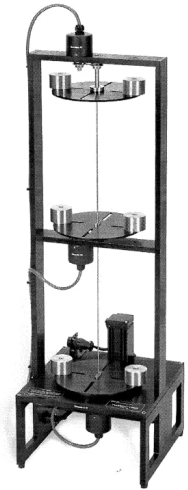
Oscillation Damping in a Three-Mass System

Перфильев Демид, 621 группа
Научный руководитель: Буданов Владимир Михайлович

Кафедра прикладной механики и управления, лаборатория робототехники
МГУ им. М.В. Ломоносова

Москва, 2026 г.

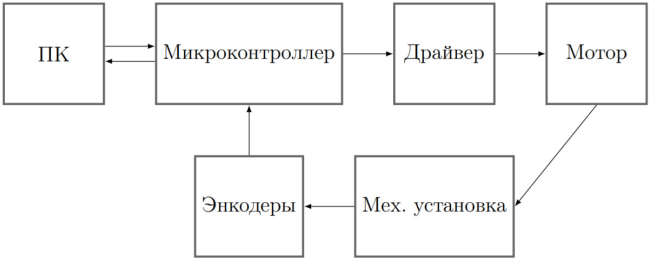
Фото установки



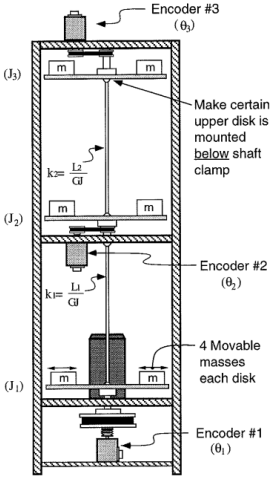
Постановка задачи

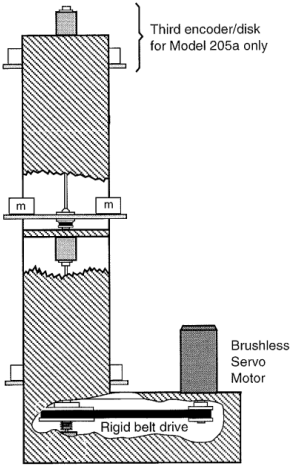
- Теоретическое рассмотрение задачи гашения колебаний (антирезонанс).
- Практическая реализация задачи
- Инженерная задача: доработка ПО для работы с установкой

Компоненты установки

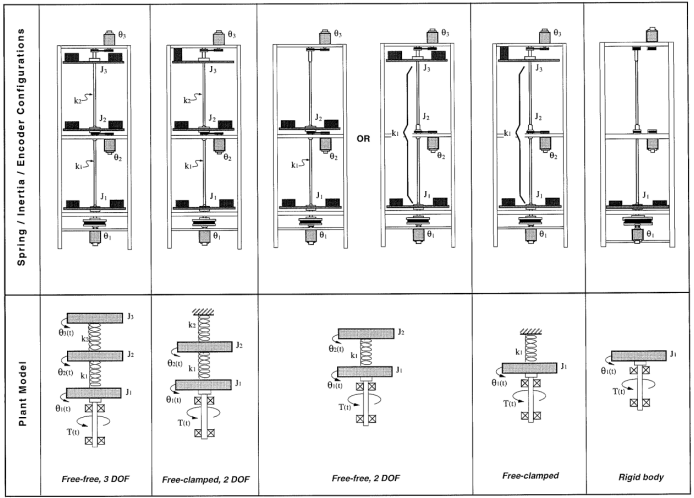


Обзор электромеханической установки

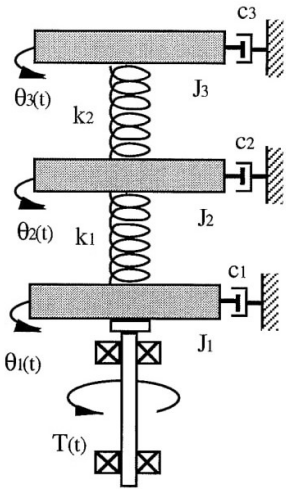




Режимы работы установки



Модель установки и динамические уравнения



В общем виде уравнения для системы с 3 степенями свободы принимают вид:

$$J_1\ddot{\theta}_1 + c_1\dot{\theta}_1 + k_1(\theta_1 - \theta_2) = T,$$

$$J_2\ddot{\theta}_2 + c_2\dot{\theta}_2 + k_1(\theta_2 - \theta_1) + k_2(\theta_2 - \theta_3) = 0,$$

$$J_3\ddot{\theta}_3 + c_3\dot{\theta}_3 + k_2(\theta_3 - \theta_2) = 0.$$

Теоретическая задача

Для начала для упрощения расчётов мы пренебрегаем трением, то есть система принимает вид:

$$J\ddot{\theta} + K\theta = T$$

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & 0 \\ 0 & J_2 & 0 \\ 0 & 0 & J_3 \end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} \tau \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Поиск собственных частот

Для начала рассмотрим свободные колебания системы:

$$J\ddot{\theta} + K\theta = 0$$

Уравнение на собственные частоты:

$$|\,K - \lambda J\,| = 0, \lambda = \omega^2.$$

$$|K - \lambda J| = -\lambda\Big(J_1 J_2 J_3 \lambda^2 - \big[J_1 J_2 k_2 + J_1 J_3 (k_1 + k_2) + J_2 J_3 k_1\big]\lambda + (J_1 + J_2 + J_3) k_1 k_2\Big) = 0.$$

$\omega_1 = 0, \omega_{2,3}^2$ – корни квадратного трёхчлена в скобках.

Главные формы

Уравнение на поиск главных форм:

$$(K - \lambda J)h = 0$$

Распишем покомпонентно:

$$\begin{cases} (k_1 - \lambda J_1)\, h_1 \;-\; k_1\, h_2 \;=\; 0, \\ -k_1\, h_1 \;+\; (k_1 + k_2 - \lambda J_2)\, h_2 \;-\; k_2\, h_3 \;=\; 0, \\ -k_2\, h_2 \;+\; (k_2 - \lambda J_3)\, h_3 \;=\; 0. \end{cases}$$

Главные формы

Решая систему получим:

$$h^{(j)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - \dfrac{J_1}{k_1}\lambda_j \\ \dfrac{k_2}{k_2 - J_3\lambda_j}\left(1 - \dfrac{J_1}{k_1}\lambda_j\right) \end{pmatrix}.$$

Далее подставляя вместо λ_j квадраты собственных частот ω_j^2 получим главные формы колебаний.

Действительно, можем увидеть, что подставив $\lambda_1 = \omega_1^2 = 0$ получим:

$$h^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Что соответствует одинаковому движению всех трёх тел без деформации торсионов.

Частотные характеристики — постановка

Рассматриваем вынужденные колебания (трением не пренебрегаем):

$$
\begin{gathered}
J_1\ddot{\theta}_1 + c_1\dot{\theta}_1 + k_1\theta_1 - k_1\theta_2 = \tau, \\
J_2\ddot{\theta}_2 + c_2\dot{\theta}_2 + (k_1 + k_2)\,\theta_2 - k_1\theta_1 - k_2\theta_3 = 0, \\
J_3\ddot{\theta}_3 + c_3\dot{\theta}_3 + k_2\theta_3 - k_2\theta_2 = 0,
\end{gathered}
$$

где $\tau(t) = a\sin\omega t$ — вынуждающий момент.

Цель: найти установившееся решение в виде

$$
\theta_j(t) = A_j(\omega)\sin\bigl(\omega t + \psi_j(\omega)\bigr).
$$

Метод комплексных амплитуд

Шаг 1. Комплексификация: имея в виду, что $\sin \omega t = \operatorname{Im} e^{i\omega t}$, ищем решение комплексной системы

$$J\ddot{\tilde{\theta}} + C\dot{\tilde{\theta}} + K\tilde{\theta} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{i\omega t}.$$

Шаг 2. Подставляем $\tilde{\theta}_j(t) = \Theta_j\, e^{i\omega t}, \quad \Theta_j \in \mathbb{C}$:

$$\dot{\tilde{\theta}}_j = i\omega\, \Theta_j\, e^{i\omega t}, \qquad \ddot{\tilde{\theta}}_j = -\omega^2 \Theta_j\, e^{i\omega t}.$$

Сокращая $e^{i\omega t} \neq 0$, получаем **алгебраическую** систему на Θ_j.

Шаг 3. Вещественное решение:

$$\theta_j(t) = \operatorname{Im} \tilde{\theta}_j(t) = |\Theta_j| \sin(\omega t + \arg \Theta_j).$$

Значит $A_j = |\Theta_j|, \quad \psi_j = \arg \Theta_j$.

Алгебраическая система

После подстановки и сокращения $e^{i\omega t}$:

$$\begin{pmatrix} \alpha & -k_1 & 0 \\ -k_1 & \beta & -k_2 \\ 0 & -k_2 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \\ \Theta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

где

$$\alpha = k_1 - \omega^2 J_1 + i\omega c_1, \quad \beta = k_1 + k_2 - \omega^2 J_2 + i\omega c_2, \quad \gamma = k_2 - \omega^2 J_3 + i\omega c_3.$$

При $c_j > 0$: коэффициенты комплексные $\Rightarrow \Theta_j \in \mathbb{C} \Rightarrow$ фаза ψ_j может быть любой.
При $c_j = 0$: все коэффициенты вещественные $\Rightarrow \Theta_j \in \mathbb{R} \Rightarrow \psi_j \in \{0,\ \pi\}$.

Решение по формулам Крамера

Определитель системы:

$$\Delta = \alpha(\beta\gamma - k_2^2) - k_1^2\gamma.$$

Числители (замена столбцов на $(a, 0, 0)^T$):

$$\Delta_1 = a\big(\beta\gamma - k_2^2\big), \qquad \Delta_2 = a\,k_1\,\gamma, \qquad \Delta_3 = a\,k_1 k_2.$$

Комплексные амплитуды:

$$\boxed{\Theta_1 = \frac{a(\beta\gamma - k_2^2)}{\Delta}, \qquad \Theta_2 = \frac{a\,k_1\,\gamma}{\Delta}, \qquad \Theta_3 = \frac{a\,k_1 k_2}{\Delta}.}$$

Формулы АЧХ (без демпфирования)

Амплитудно-частотные характеристики $A_j(\omega)/a = |\Theta_j|/a$:

$$D(\omega) = \omega^2\big(J_1 J_2 J_3\,\omega^4 - \big(J_1 J_2 k_2 + J_1 J_3(k_1{+}k_2) + J_2 J_3 k_1\big)\omega^2 + k_1 k_2(J_1{+}J_2{+}J_3)\big).$$

$$A_1(\omega)/a = \frac{\big|J_2 J_3\,\omega^4 - (J_2 k_2 + J_3 k_1 + J_3 k_2)\omega^2 + k_1 k_2\big|}{\big|D(\omega)\big|}$$

$$A_2(\omega)/a = \frac{\big|k_1(k_2 - \omega^2 J_3)\big|}{\big|D(\omega)\big|}$$

$$A_3(\omega)/a = \frac{k_1 k_2}{\big|D(\omega)\big|}$$

Антирезонанс

Из полученных формул непосредственно следует:

Второй диск: $A_2(\omega) = 0$ при

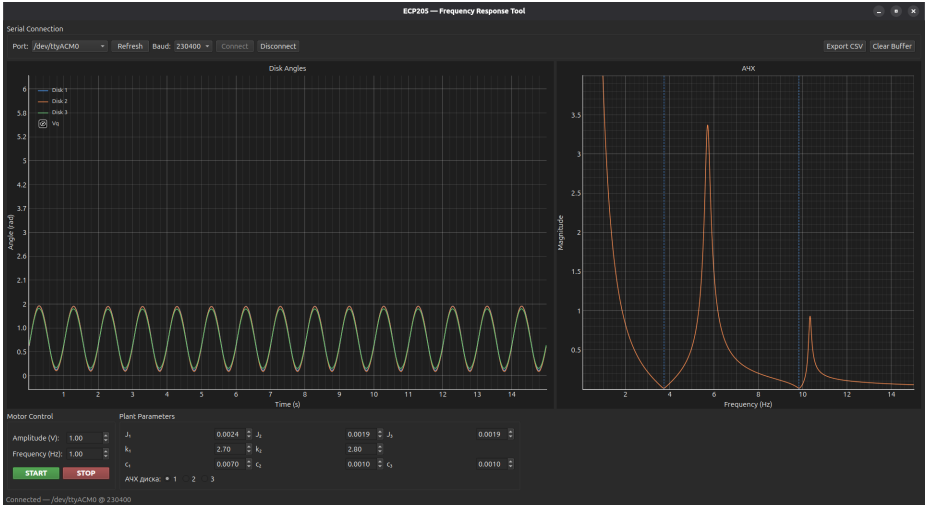
$$\omega_{\text{anti}} = \sqrt{\frac{k_2}{J_3}}$$

Первый диск: $A_1(\omega) = 0$ при корнях уравнения

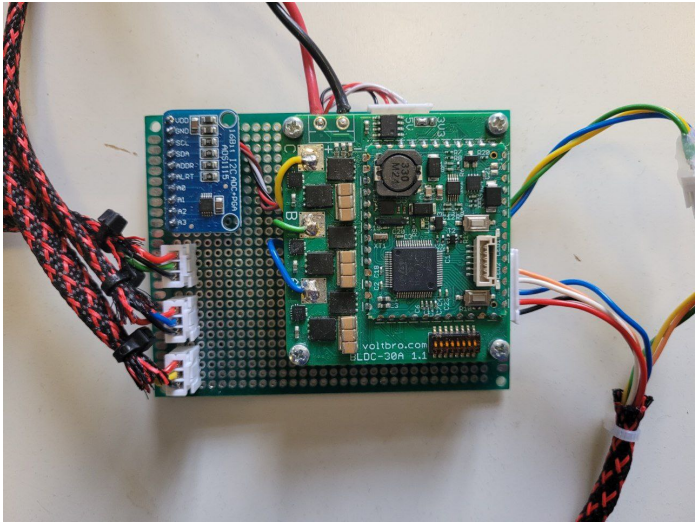
$$J_2 J_3\, \omega^4 - (J_2 k_2 + J_3 k_1 + J_3 k_2)\omega^2 + k_1 k_2 = 0.$$

Третий диск: числитель — константа $k_1 k_2$, антирезонансов нет.

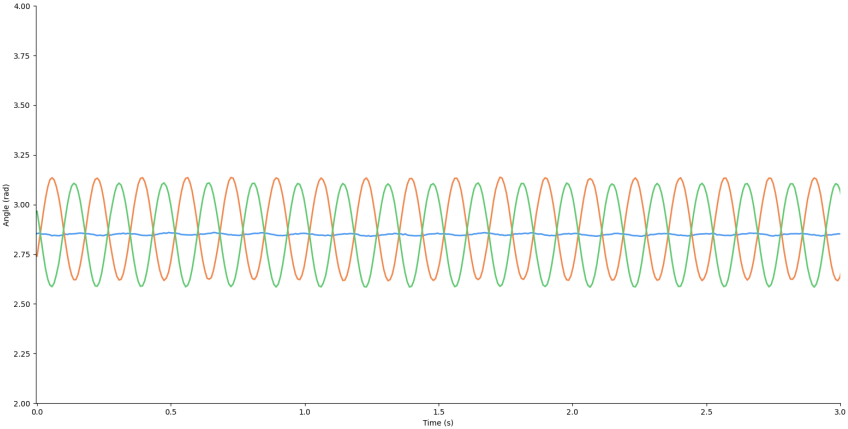
Интерфейс


ECP205 — Frequency Response Tool
Serial Connection
Port: /dev/ttyACM0
Refresh
Baud: 230400
Connect
Disconnect
Export CSV
Clear Buffer
Disk Angles
Disk 1
Disk 2
Disk 3
Vq
Angle (rad)
Time (s)
АЧХ
Magnitude
Frequency (Hz)
Motor Control
Amplitude (V): 1.00
Frequency (Hz): 1.00
START
STOP
Plant Parameters
J1 0.0024
J2 0.0019
J3 0.0019
k1 2.70
k2 2.80
c1 0.0070
c2 0.0010
c3 0.0010
АЧХ диска: 1 2 3
Connected — /dev/ttyACM0 @ 230400

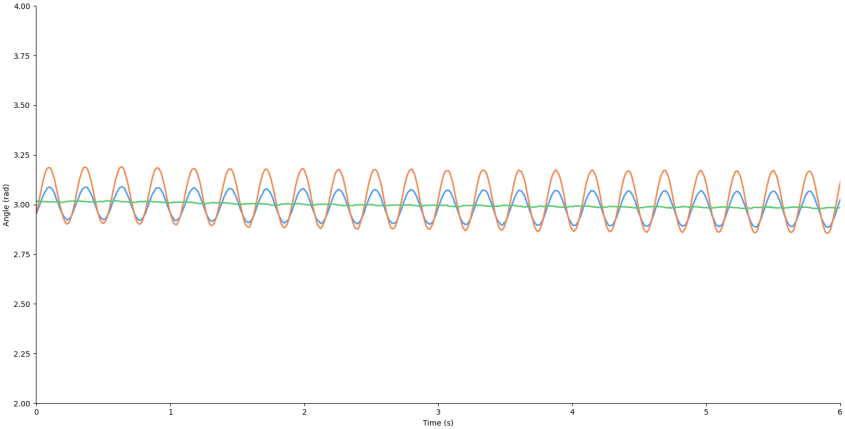
Блок управления



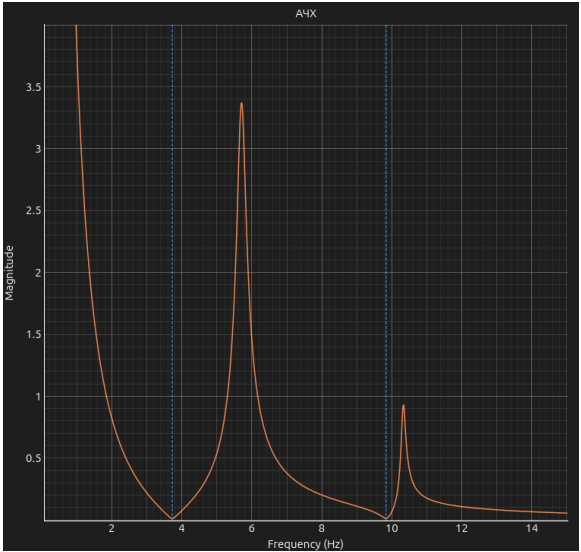
Графики гашения колебаний



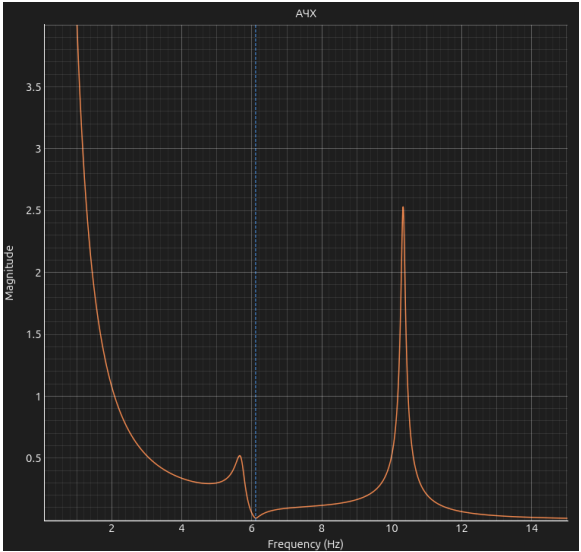
Графики гашения колебаний



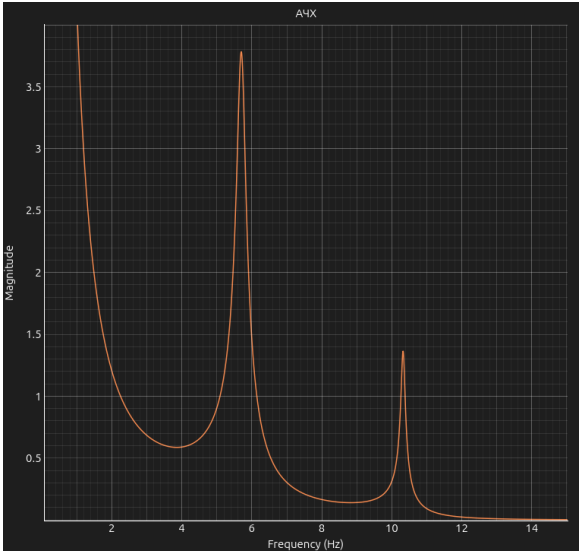
Графики АЧХ



Графики АЧХ



Графики АЧХ



План работы

- построить частотные характеристики на практике и сравнить с теоретическими
- написать текст

Литература

- Thomas R. Parks. Manual for Model 205/205a. Torsional Control System. COPYRIGHT 1991-1999 by ECP, Educational Control Products.
- Влахова А. В., Мартыненко Ю. Г., Новожилов И. В. Колебания и фракционный анализ: учебно-методическое пособие. — М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2020.
- Болотин С.В., Карапетян А.В., Кугушев Е.И., Трещев Д.В. Теоретическая механика. М.: Издательский центр "Академия 2010.

Спасибо за внимание!